

---

# ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Disciplina: Engenharia de Software

## KA 17 — Fundamentos Matemáticos

(Mathematical Foundations)

### Especificação Formal: Lógica de Predicados, AFD e Teoria dos Grafos

|                          |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instituição de Ensino    | UNOESC                                                                                                                                                                   |
| Professor(a) Responsável | Odemir Moreira da Mata Jr.                                                                                                                                               |
| Disciplina               | Engenharia de Software                                                                                                                                                   |
| Turma / Semestre         | JBA620-6                                                                                                                                                                 |
| Integrantes do Grupo     | Ana Clara Viganó Prestes de Oliveira, Davi Antônio Basotto Minati, Elian Baldasso Pereira Duarte, Jasmine Masson Alves, Lucas Eduardo Heydt, Vitória Aparecida Vendausen |
| Data de Entrega          | 24/06/2026                                                                                                                                                               |

---

## Histórico de Versões

| Versão | Data       | Autor(es)         | Descrição                                   | Revisado por |
|--------|------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------|
| v1.0   | 27/05/2026 | Jasmine Alves     | Formalização inicial das regras de negócio. | Lucas Heydt  |
| v1.1   | 10/06/2026 | Vitória Vendausen | Inclusão do AFD e regras LGPD.              | Ana Clara    |

## 1. Especificação Formal de Regras de Negócio

### 1.1 Notação Utilizada e Legenda de Símbolos

Para eliminar ambiguidades na interpretação das regras operacionais e de conformidade do sistema SisConsult, adota-se a sintaxe da Lógica de Predicados de Primeira Ordem. Os símbolos matemáticos empregados seguem a convenção descrita abaixo:

- $\forall$  : Quantificador Universal ("Para todo")
- $\exists$  : Quantificador Existencial ("Existe pelo menos um")
- $\wedge$  : Conectivo Lógico de Conjunção ("E")
- $\vee$  : Conectivo Lógico de Disjunção ("OU")
- $\neg$  : Operador Lógico de Negação ("Não")
- $\rightarrow$  : Implicação Lógica ("Se... então")
- $\leftrightarrow$  : Equivalência Lógica / Biimplicação ("Se e somente se")
- $\in$  : Relação de Pertinência de Conjuntos ("Pertence a")

### 1.2 Regra 1: Controle de Acesso ao Prontuário

Formalização em Lógica de Predicados:

$$\forall u \forall p \forall t [ \text{AcessaProntuario}(u, p, t) \rightarrow ((\text{Papel}(u) = \text{Médico} \wedge \text{PossuiVinculoAtendimento}(u, p, t)) \vee \text{Papel}(u) = \text{AuditorDPO}) ]$$

Explicação em linguagem natural:

Para qualquer usuário  $u$ , qualquer paciente  $p$  e qualquer instante de tempo  $t$ , se o usuário acessar o prontuário eletrônico do paciente, então ele deve ser um médico que possui vínculo de atendimento ativo com esse paciente naquele momento ou possuir o papel administrativo de Auditor/DPO responsável pela auditoria e conformidade dos dados.

### 1.3 Regra 2: Restrição de Agendamento (conflito de horários)

Formalização em Lógica de Predicados:

$$\forall a_1 \forall a_2 [(a_1 \in \text{Consultas} \wedge a_2 \in \text{Consultas} \wedge a_1 \neq a_2) \rightarrow \neg(\text{Medico}(a_1) = \text{Medico}(a_2) \wedge \text{Data}(a_1) = \text{Data}(a_2) \wedge \text{InterseccaoHorario}(a_1, a_2))]$$

Explicação em linguagem natural:

Para quaisquer dois agendamentos de consulta distintos ( $a_1$  e  $a_2$ ) registrados no sistema, é obrigatório que eles não possuam simultaneamente o mesmo médico associado, a mesma data de realização e uma sobreposição em seus horários de atendimento. Dessa forma, o sistema impede conflitos de agenda e garante que um profissional não seja alocado para duas consultas concorrentes no mesmo período

### | 1.4 Regra 3: Validade de Prescrição Médica

Formalização em Lógica de Predicados:

$$\forall x [\text{Prescricao}(x) \rightarrow (\text{Valida}(x) \leftrightarrow (\text{DataAtual} \leq \text{DataEmissao}(x) + \text{PrazoValidade}(x) \wedge \neg \text{Revogada}(x)))]$$

Explicação em linguagem natural:

Para toda prescrição médica  $x$  registrada no sistema, considera-se que ela é válida se, e somente se, a data atual for menor ou igual à data de emissão acrescida do prazo de validade estabelecido para a receita e não existir registro de revogação ou cancelamento realizado pelo médico responsável. Essa regra garante que apenas prescrições vigentes e formalmente ativas possam ser utilizadas para fins clínicos ou farmacêuticos.

### | 1.5 Regra 4: Consentimento Ativo do Paciente (LGPD)

Formalização em Lógica de Predicados:

$$\forall p \forall d \forall t [\text{TratarDado}(p, d, t) \rightarrow ((\exists c (c \in \text{Consentimentos}(p) \wedge \text{Status}(c, t) = \text{Ativo})) \vee \text{BaseLegalObrigatoria}(d))]$$

Explicação em linguagem natural:

Para qualquer paciente  $p$ , qualquer dado  $d$  e qualquer instante de tempo  $t$ , uma operação de tratamento de dados somente pode ser realizada se existir pelo menos um termo de consentimento associado ao paciente com status ativo naquele momento ou se o tratamento estiver amparado por uma base legal obrigatória que dispense a necessidade de consentimento. Essa regra garante a conformidade do sistema com a LGPD, assegurando que o tratamento de dados pessoais e sensíveis ocorra apenas quando houver autorização válida do titular ou previsão legal específica.

### | 1.6 Regra 5: Permissão de Escrita no Prontuário

Formalização em Lógica de Predicados:

$$\forall u \forall p \forall t [\text{AutorizaEscrita}(u, p, t) \rightarrow (\text{Papel}(u) = \text{Medico} \wedge \text{StatusConsulta}(p, t) = \text{EmAndamento} \wedge \text{MedicoResponsavel}(p, t) = u)]$$

Explicação em linguagem natural:

Para qualquer usuário  $u$ , paciente  $p$  e instante de tempo  $t$ , a autorização para inserir ou modificar informações clínicas no prontuário eletrônico somente pode ser concedida se o

usuário possuir o papel de Médico, a consulta associada ao paciente estiver em andamento e o usuário for o médico responsável pelo atendimento naquele momento. Essa restrição garante a integridade dos registros clínicos, a rastreabilidade das alterações e o cumprimento das políticas de controle de acesso baseadas em papéis (RBAC) adotadas pelo sistema.

## 2. Autômato Finito Determinístico (AFD)

### 2.1 Entidade Modelada e Justificativa

Entidade Modelada: Ciclo de Vida do Agendamento de Consultas.

Justificativa:

O agendamento de consultas passa por diferentes estados durante seu ciclo de vida, como Agendada, Em Andamento, Concluída e Cancelada. A utilização de um AFD ajuda a garantir que apenas transições válidas sejam realizadas, evitando situações inconsistentes, como concluir uma consulta que não foi iniciada ou reativar uma consulta cancelada.

### 2.2 Definição Formal do AFD

O autômato é definido pela 5-tupla  $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ , onde:

$Q$  (Estados):  $\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$

- $q_0$ : Solicitada
- $q_1$ : Confirmada
- $q_2$ : Em Andamento
- $q_3$ : Finalizada
- $q_4$ : Cancelada

$\Sigma$  (Eventos):  $\{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\}$

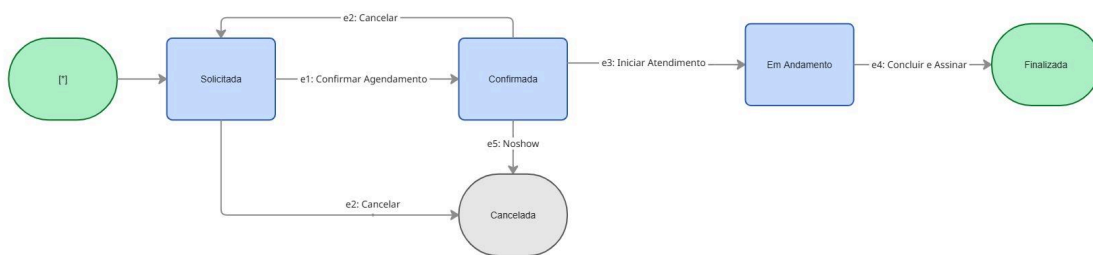
- $e_1$ : Confirmar Agendamento
- $e_2$ : Cancelar Consulta
- $e_3$ : Iniciar Atendimento
- $e_4$ : Concluir Atendimento
- $e_5$ : Não Comparecimento (No-Show)

$\delta$ : Função de transição entre os estados.

$q_0$ : Estado inicial (Solicitada).

$F = \{q_3, q_4\}$ : Estados finais do autômato.

### 2.3 Diagrama de Transição de Estados (inserir)



## 2.4 Tabela de Transição

| Estado Atual            | Evento / Símbolo de Entrada | Estado Próximo          | Condição / Guarda                                        |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| \$q_0\$<br>(Solicitada) | \$e_1\$<br>(Confirmar)      | \$q_1\$<br>(Confirmada) | Validação do token de confirmação ou ação da recepção.   |
| \$q_0\$<br>(Solicitada) | \$e_2\$<br>(Cancelar)       | \$q_4\$<br>(Cancelada)  | Solicitação de desistência prévia por parte do paciente. |
| \$q_1\$<br>(Confirmada) | \$e_3\$ (Iniciar)           | \$q_2\$ (Em Andamento)  | Abertura física do Prontuário na tela do Médico.         |
| \$q_1\$<br>(Confirmada) | \$e_2\$<br>(Cancelar)       | \$q_4\$<br>(Cancelada)  | Quebra de agendamento acionada pela recepção (US 12).    |
| \$q_1\$<br>(Confirmada) | \$e_5\$<br>(No-show)        | \$q_4\$<br>(Cancelada)  | Ultrapassagem automática do horário limite do slot.      |

|                        |                    |                      |                                                        |
|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| \$q_2\$ (Em Andamento) | \$e_4\$ (Concluir) | \$q_3\$ (Finalizada) | Assinatura digital com certificado ICP-Brasil (US 11). |
|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|

## 2.5 Verificação de Sequências

Sequência válida:

Cadeia:  $s_1 = (e_1, e_3, e_4)$

Traçado:

$$q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_3$$

Como  $q_3$  pertence ao conjunto de estados finais (F), a sequência é aceita pelo autômato e a consulta é concluída com sucesso.

Sequência inválida:

Cadeia:  $s_2 = (e_1, e_4)$

Traçado:

$$q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow \emptyset$$

A sequência é rejeitada porque não existe transição direta de "Confirmada" para "Finalizada". Dessa forma, o sistema garante que uma consulta só possa ser concluída após ter sido iniciada.

## 3. Aplicação de Teoria dos Grafos

### 3.1 Aspecto do Sistema Modelado e Justificativa

### 3.2 Definição Formal do Grafo

### 3.3 Diagrama do Grafo (inserir)

### 3.4 Propriedades Relevantes do Grafo

princípio da minimização de dados previsto pela LGPD.

## Tabelas e Formulários

### Tabela de Transição do AFD

| Estado Atual       | Evento / Símbolo de Entrada   | Estado Próximo     | Condição / Guarda                        |
|--------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| $q_0$ (Solicitada) | $e_1$ (Confirmar Agendamento) | $q_1$ (Confirmada) | Ativação pelo paciente ou pela recepção. |

|                               |                                       |                               |                                                      |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
|                               |                                       |                               | Atualiza o status da consulta.                       |
| q <sub>0</sub> (Solicitada)   | e <sub>2</sub> (Cancelar)             | q <sub>4</sub> (Cancelada)    | Cancelamento antes da confirmação do agendamento.    |
| q <sub>1</sub> (Confirmada)   | e <sub>3</sub> (Iniciar Atendimento)  | q <sub>2</sub> (Em Andamento) | Executado pelo médico ao iniciar a consulta.         |
| q <sub>1</sub> (Confirmada)   | e <sub>2</sub> (Cancelar)             | q <sub>4</sub> (Cancelada)    | Cancelamento pelo paciente ou pela recepção.         |
| q <sub>1</sub> (Confirmada)   | e <sub>5</sub> (No-Show)              | q <sub>4</sub> (Cancelada)    | Paciente não comparece dentro do horário limite.     |
| q <sub>2</sub> (Em Andamento) | e <sub>4</sub> (Concluir Atendimento) | q <sub>3</sub> (Finalizada)   | Médico conclui e registra o atendimento.             |
| q <sub>3</sub> (Finalizada)   | —                                     | —                             | Estado final. Não permite novas transições.          |
| q <sub>4</sub> (Cancelada)    | —                                     | —                             | Estado final. Mantém o histórico e libera o horário. |

## Observações e Referências Consultadas

**IEEE COMPUTER SOCIETY.** *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK v4.0)*. Capítulo 17: Mathematical Foundations. 2024.

**BRASIL.** *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD)*. Artigo 8º e 37º.

**HOPCROFT, John E.; MOTWANI, Rajeev; ULLMAN, Jeffrey D.** *Introdução à Teoria de Autômatos, Linguagens e Computação*. São Paulo: Campus, 2002.

**CORMEN, Thomas H. et al.** *Algoritmos: Teoria e Prática*. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. (Estudo de propriedades e algoritmos de busca em grafos direcionados).